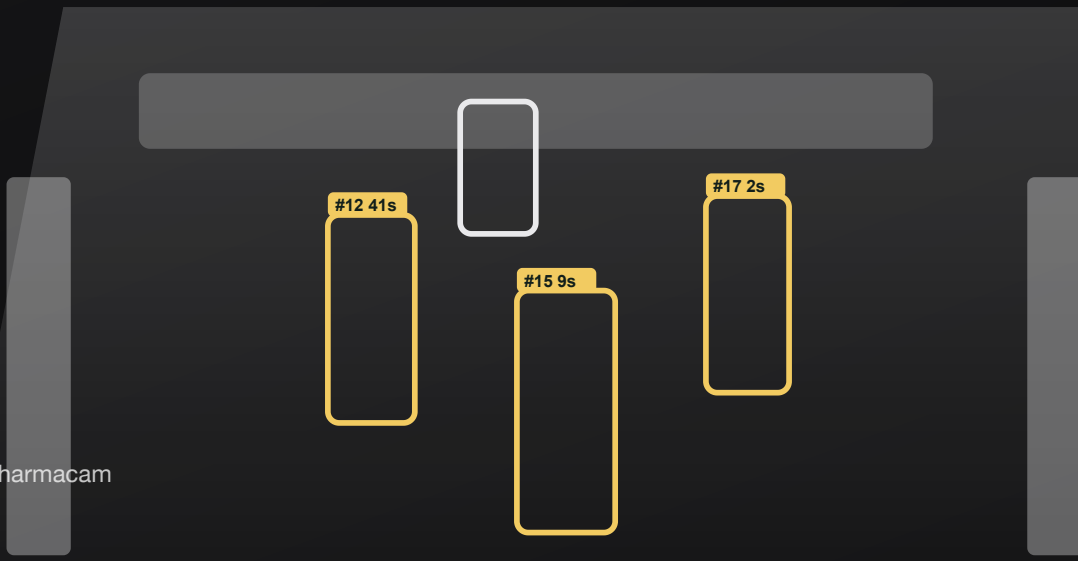
PharmaCam

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

Raspberry Pi 5 + Raspberry Pi AI Camera (Sony IMX500)

Eczaneler için çip üzerinde yapay zekâ ile mağaza analitiği

Sürüm 1.0 · Ekim 2026



github.com/umutcan-integrity/pharmacam

İçindekiler

1 PharmaCam nedir, neyi ölçer?

2 Gerekli malzemeler

3 Donanım montajı ve kamera kablosu

4 microSD kart ve işletim sistemi

5 Kameranın eczaneye yerleştirilmesi

6 Yazılım kurulumu (tek komut)

7 İlk ayarlar: bölgelerin çizilmesi

8 Web paneli kullanımı

9 Günlük PDF raporları ve tahmin

10 İnternet bağlantısı ve merkez sunucu (Hub)

11 API ve veri yapısı

12 Doğruluk, performans ve kalibrasyon

13 Bakım ve sorun giderme

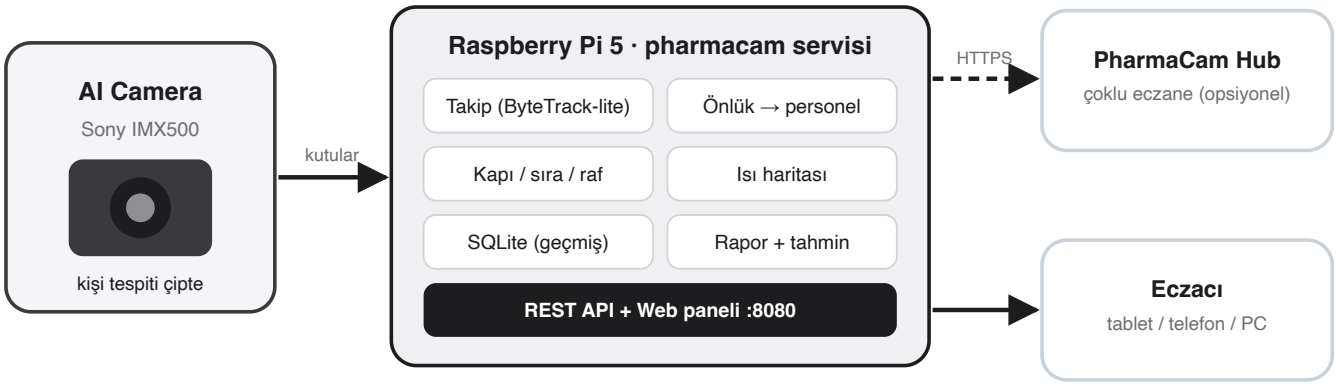
14 Gizlilik ve KVKK

E Ek: Yapılandırma dosyası başvurusu

> **Hızlı başlangıç (deneyimli kullanıcılar için)**
> Kamerayı Pi 5'in CAM/DISP konnektörüne takın → Raspberry Pi OS (64-bit) kurun → Pi'de `curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/umutcan-integrity/pharmacam/main/deploy/install.sh | bash` çalıştırın → tarayıcıdan `http://<pi-ip>:8080` adresine girin → "Bölgeler" sekmesinde kapı, sıra, tezgâh ve rafları çizin.

1 PharmaCam nedir, neyi ölçer?

PharmaCam, eczanenin tavanına ya da üst köşesine monte edilen küçük bir cihazdır. İçindeki **Raspberry Pi AI Camera**, Sony IMX500 sensörü sayesinde yapay zekâ modelini **kameranın kendi çipinde** çalıştırır. Görüntü kameradan dışarı çıkmadan kişiler tespit edilir. Raspberry Pi 5 bu tespitleri takip eder, analiz eder ve sonuçları bir web panelinde ve günlük PDF raporlarında sunar.



Şekil 1 — Sistem mimarisi. Görüntü cihazdan çıkmaz; dışarıya yalnızca sayılar ve süreler gider.

Ölçülen göstergeler

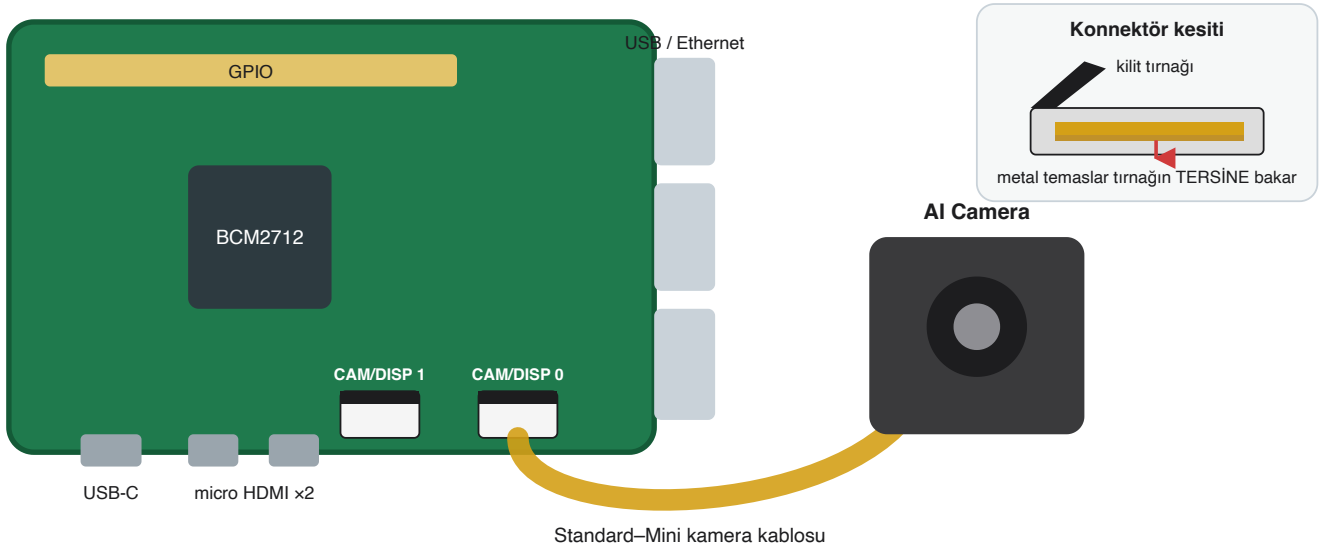
Gösterge	Nasıl ölçülür?
Giren / çıkan müşteri	Kapı önüne çizilen sanal çizgiyi geçen kişiler, yönüyle birlikte sayılır. Kapıda takibi kopan kişilerin çift sayılmasını önleyen kurallar vardır.
Anlık içerideki kişi	Kamerada görünen müşteriler ile kapı sayacı birlikte kullanılır (hibrit). Mağaza 90 sn boyunca boş görünürse sayaç sıfırlanır, böylece hata birikmez.
Raf önünde durma	Her raf bir bölgedir. Kişinin ayak noktası bölgede en az 3 sn kalırsa *duruş*, daha kısa kalırsa *geçiş* sayılır. Durma oranı = duruş / (duruş + geçiş).
Sıra ve bekleme süresi	Sıra alanına girişten tezgâha ulaşmaya kadar geçen süre *bekleme*, tezgâhta geçen süre *hizmet* süresidir. Tezgâha ulaşmadan ayrılan kişi *vazgeçen* olarak sayılır.
Isı haritası	Müşterilerin ayak noktalarının bulunduğu yerde geçen süre 64×48'lik bir ızgarada toplanır ve saatlik olarak saklanır.
Personel ayrımı	Gövde bölgesindeki beyaz önlük oranı ve tezgâh arkasında geçen süre birlikte değerlendirilir. Personel, müşteri istatistiklerine katılmaz.
Anonim ziyaret kaydı	Her ziyaret için giriş/çıkış saati, süre, gezilen bölgeler, sıra ve hizmet süreleri kaydedilir. Kimlik ya da yüz bilgisi tutulmaz.
Kişi tahminleme	Önümüzdeki 7 gün için saatlik müşteri sayısı tahmin edilir. Aynı haftanın günü ağırlıklı ortalanır, son eğilim hesaba katılır. Saatlik personel önerisi de verilir.
Günlük rapor	Her gün kapanış saatinde 4 sayfalık PDF rapor üretilir: göstergeler, grafikler, raf tablosu, ısı haritası ve yarın için tahmin.

2 Gerekli malzemeler

Malzeme	Adet	Not
Raspberry Pi 5 (4 GB veya 8 GB)	1	Geliştirme 8 GB modelde yapıldı; 4 GB da yeterlidir (servis ~230 MB bellek kullanır).
Raspberry Pi AI Camera (IMX500)	1	Kutusundan iki kablo çıkar. Pi 5 için **Standard–Mini** (bir ucu ince 22 pinli) kabloyu kullanın.
Resmi 27 W USB-C güç adaptörü	1	Düşük güçlü adaptör kameranın kopmasına yol açabilir.
microSD kart, 32 GB+ (A2 sınıfı)	1	Bir yıllık veri yaklaşık 200–400 MB tutar.
Raspberry Pi 5 Active Cooler	1	Tavanda sıcaklık yükselir; önerilir.
Kasa + duvar/tavan montaj aparatı	1	Kamera kablosu için yarıklı kasa. Kablo boyu yetmezse 30–50 cm'lik Standard–Mini kablo kullanın.
Ethernet kablosu veya Wi-Fi	—	Kablolu bağlantı önerilir. Panele aynı ağdan erişilir; bulut senkronizasyonu için internet gerekir.
Uzatma kablosu / priz	1	Tavana yakın bir priz ya da kablo kanalı planlayın.

3 Donanım montajı ve kamera kablosu

> **Önce elektriği kesin**
> Kamera kablosunu yalnızca Pi kapalıyken ve güç kablosu çekiliyken takın veya çıkarın. Kamera, açılış sırasında algılanır. Kablo sonradan takılırsa Pi'yi yeniden başlatmak gerekir.



Şekil 2 — Pi 5 üzerinde kamera konnektörleri (şematik). İki konnektör, micro HDMI ile Ethernet arasında, kartın aynı kenarındadır; ikisi de kullanılabilir.

1. **Pi'yi kapatın ve güç kablosunu çekin.** Active Cooler takacaksanız önce kamera kablosunu bağlayın, soğutucuyu sonra takın.
2. **Pi tarafı:** CAM/DISP 0 (veya 1) konnektörünün siyah kilit tırnağını tırnağınızla nazikçe yukarı kaldırın. Kablonun **ince (22 pinli) ucunu**, **metal temaslar kilit tırnağının ters tarafına bakacak** şekilde sonuna kadar düz itin. Tırnağı geri bastırın.
3. **Kamera tarafı:** Kameradaki konnektörün tırnağını kaldırın. Kablonun geniş ucunu, **metal temaslar kamera kartına dönük** (tırnağın tersine) olacak şekilde takıp kilitleyin.
4. **Kontrol:** Kablo iki uçta da eğri durmamalı, hafifçe çektiğinizde çıkmamalıdır. Kabloyu keskin açıyla katlamayın; montajda gergin kalmamasına dikkat edin.
5. **Gücü verin.** Kurulumdan sonra `rpicam-hello --list-cameras` komutu `imx500` satırını göstermelidir.

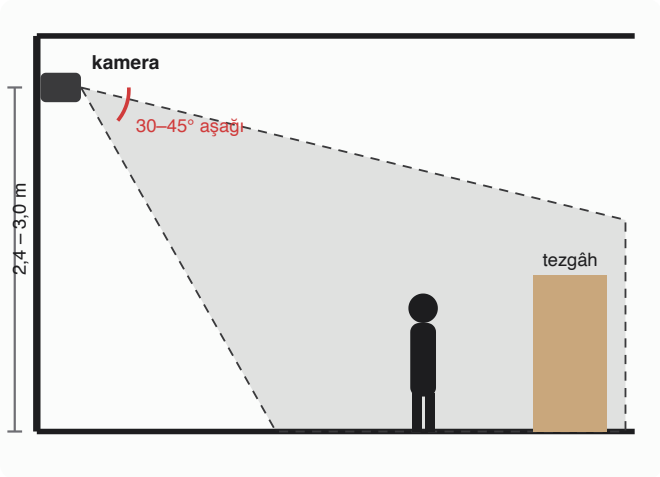
> **Bilinen sorun belirtileri**
> `No cameras available` : kablo takılı değil, ters takılmış ya da tam oturmamış. Kapatın, iki ucu da yeniden takın.
> `Device timeout detected` veya `stream on failed` : kablo kısmen temas ediyor ya da kamera çalışırken kablo oynatılmış. Kapatıp yeniden takın.

4 microSD kart ve işletim sistemi

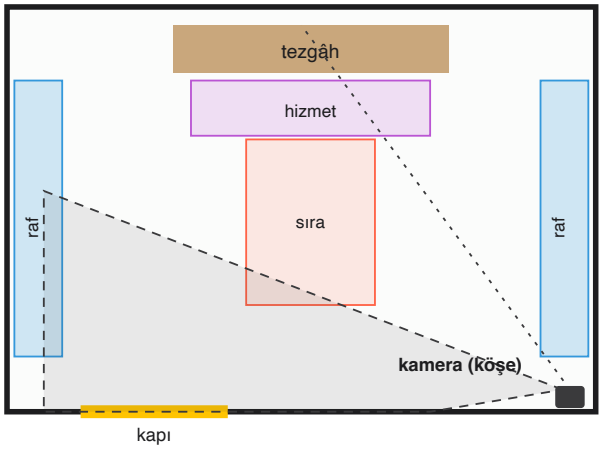
1. Bilgisayara **Raspberry Pi Imager**'ı kurun (raspberrypi.com/software).
2. Cihaz olarak **Raspberry Pi 5**, işletim sistemi olarak **Raspberry Pi OS (64-bit)** seçin. Ekransız kullanım için "Lite" sürümü yeterlidir.
3. **Ayarları düzenle** ekranında şunları yapın:
   - Ana makine adını belirleyin, örn. `pharmacam-kadikoy`. Panel adresi `http://pharmacam-kadikoy.local:8080` olur.
   - Kullanıcı adı ve güçlü bir şifre belirleyin.
   - Wi-Fi bilgilerini girin (Ethernet kullanacaksanız gerekmez) ve ülke olarak **TR** seçin.
   - Saat dilimini **Europe/Istanbul** yapın.
   - **Hizmetler** sekmesinde SSH'yi açın. Mümkünse "yalnızca açık anahtar" seçeneğini kullanın.
4. Kartı yazdırın, Pi'ye takın ve gücü verin. İlk açılış 1–2 dakika sürer.
5. Bilgisayardan bağlanın: `ssh kullanici@pharmacam-kadikoy.local`

5 Kameranın eczaneye yerleştirilmesi

Doğru konum, doğruluğun en büyük belirleyicisidir. Kamera tek bakışta **giriş kapısını**, **tezgâh önündeki sıra alanını** ve mümkün olduğunca çok **rafı** görmelidir. AI Camera'nın görüş açısı yaklaşık 78°'dir (köşegen). 3 m uzaklıkta yaklaşık 4 m genişliğinde bir alanı görür.



Şekil 3 — Yandan görünüm. Kafa üstü değil, eğik bakış: kişinin ayakları görünmeli.



Şekil 4 — Üstten görünüm. Kamera kapı tarafındaki köşede; kapı, sıra ve tezgâh aynı karede.

Yerleştirme kuralları

- **Yükseklik 2,4–3,0 m, 30–45° aşağı eğim.** Tam tepeden bakan kamera kişileri yukarıdan görür. Model insanları yandan/önden tanımaya eğitildiği için bu doğruluğu düşürür.
- **Kapı çizgisi kadrajın içinde kalmalı** ve kişi çizgiyi geçmeden önce ve sonra en az 1–2 adım görünmelidir.
- **Ayaklar görünmeli.** Bölge hesapları kişinin ayak noktasına göre yapılır. Tezgâh ya da stant ayakları kapatıyorsa kamerayı yükseltin.
- **Ters ışıktan kaçının.** Cam kapıya ya da güneş alan vitrine doğrudan bakmayın, siluetler zor tespit edilir.
- **Kamera ters monte edildiyse** `camera.hflip` ve `camera.vflip` ayarlarını `true` yapın.
- **Büyük eczanelerde** tek kamera tüm alanı göremeyebilir. Önceliği kapı ve sıraya verin; ikinci cihaz yol haritasındadır.

6 Yazılım kurulumu (tek komut)

Pi'ye SSH ile bağlandıktan sonra aşağıdaki komutu çalıştırın:

```
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/umutcan-
integrity/pharmacam/main/deploy/install.sh | bash
```

Betik şunları yapar (tekrar çalıştırmak güvenlidir; güncelleme olarak çalışır, ayar ve verilerinize dokunmaz):

1. Sistem paketlerini kurar: `imx500-all` (AI Camera ürün yazılımı ve modelleri), `python3-picamera2`, OpenCV, NumPy, Matplotlib.
2. Kodu `/opt/pharmacam` dizinine yerleştirir ve bir Python sanal ortamı hazırlar.
3. `config/pharmacam.yaml` dosyasını oluşturur: cihaza seri numarasından benzersiz bir kimlik ve **rastgele bir panel şifresi** atar.
4. Kamerayı kontrol eder ve `pharmacam` systemd servisini kurup başlatır. Servis her açılışta otomatik başlar, çökerse 5 sn içinde yeniden başlar.

```
# Kurulum sonunda görülen çıktı (örnek)
==> Kurulum tamamlandı!
    Panel:      http://192.168.1.124:8080   (veya http://pharmacam-kadikoy.local:8080)
    Kullanıcı:  admin
    Şifre:      ••••••••••••   (config/pharmacam.yaml içinden değiştirilebilir)
```

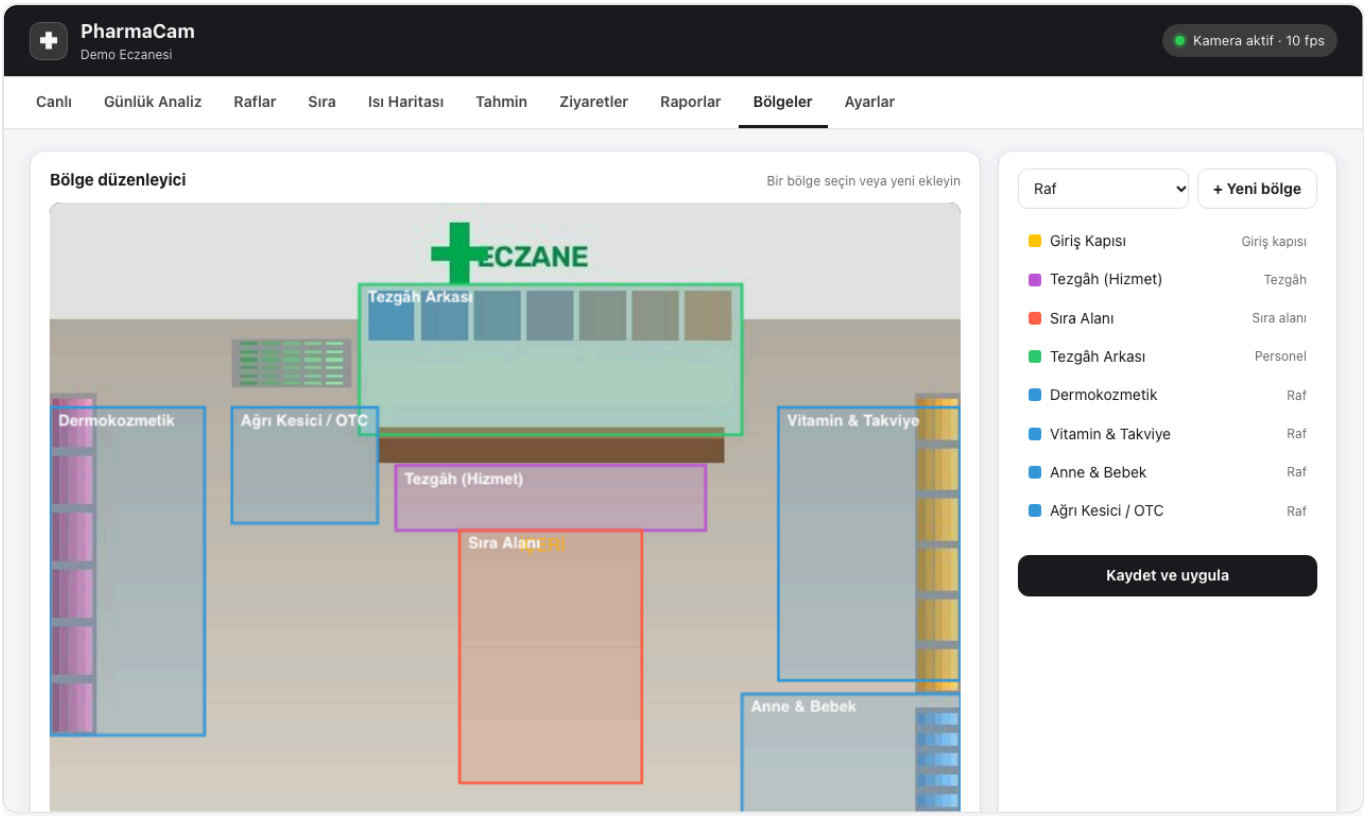
> **IMX500 için yeniden başlatma**
> İlk kurulumda `imx500-all` yeni kurulduysa Pi'yi bir kez yeniden başlatın: `sudo reboot`. Kameranın ilk açılışında ağ yazılımının kameraya yüklenmesi 1–2 dakika sürebilir. Bu süre boyunca panelde "Kamera bağlı değil veya başlatılıyor" yazar.

Faydalı komutlar

Komut	Ne yapar?
`systemctl status pharmacam`	Servis durumu
`journalctl -u pharmacam -f`	Canlı loglar
`sudo systemctl restart pharmacam`	Servisi yeniden başlat (ayar dosyası değiştiyse)
`/opt/pharmacam/venv/bin/python -m pharmacam check`	Kamera ve model testi: fps ve görülen kişi sayısı. Önce servisi durdurun.
`... -m pharmacam models --fetch`	Modelleri listeler; seçili modeli indirir ve doğrular (kurulum bunu kendisi yapar)
`... -m pharmacam report --day 2026-10-19`	Belirli bir gün için PDF rapor üret
`rpicam-hello --list-cameras`	Kamera donanımı görünüyor mu?

7 İlk ayarlar: bölgelerin çizilmesi

Tarayıcıdan panele girin (`http://<pi-adresi>:8080` , kullanıcı `admin`) ve **Bölgeler** sekmesini açın. Arka planda kameranın gördüğü eczane görüntüsü vardır. İçeride kimse yokken alınır; kimse yoksa kişiler bulanıklaştırılır.



Şekil 5 — Bölge düzenleyici. Renkler bölge tipini gösterir.

Bölge tipi	Nasıl çizilir?	Ne için?
■ **Giriş kapısı**	İki tıkla kapının önüne, zemin seviyesinde bir çizgi çizin. Üçüncü tıkla mağazanın **iç** tarafını işaretleyin.	Giren/çıkan sayımı
■ **Sıra alanı**	Tezgâh önünde müşterilerin sıra beklediği zemini çevreleyin.	Sıra uzunluğu, bekleme
■ **Tezgâh (hizmet)**	Tezgâhın hemen önünde, müşterinin hizmet alırken durduğu dar şerit.	Hizmet süresi
■ **Tezgâh arkası**	Personelin çalıştığı alan.	Personel ayrımına yardım
■ **Raf**	Rafın **önündeki zemin** (rafın kendisi değil). Her rafa anlamlı bir ad verin.	Durma/geçme, süre
■ **Yok say**	Ayna, insan resmi olan poster, manken veya ekranın etrafını çevreleyin.	Oradaki "kişiler" hiç sayılmaz

Altın kural: ayak noktası

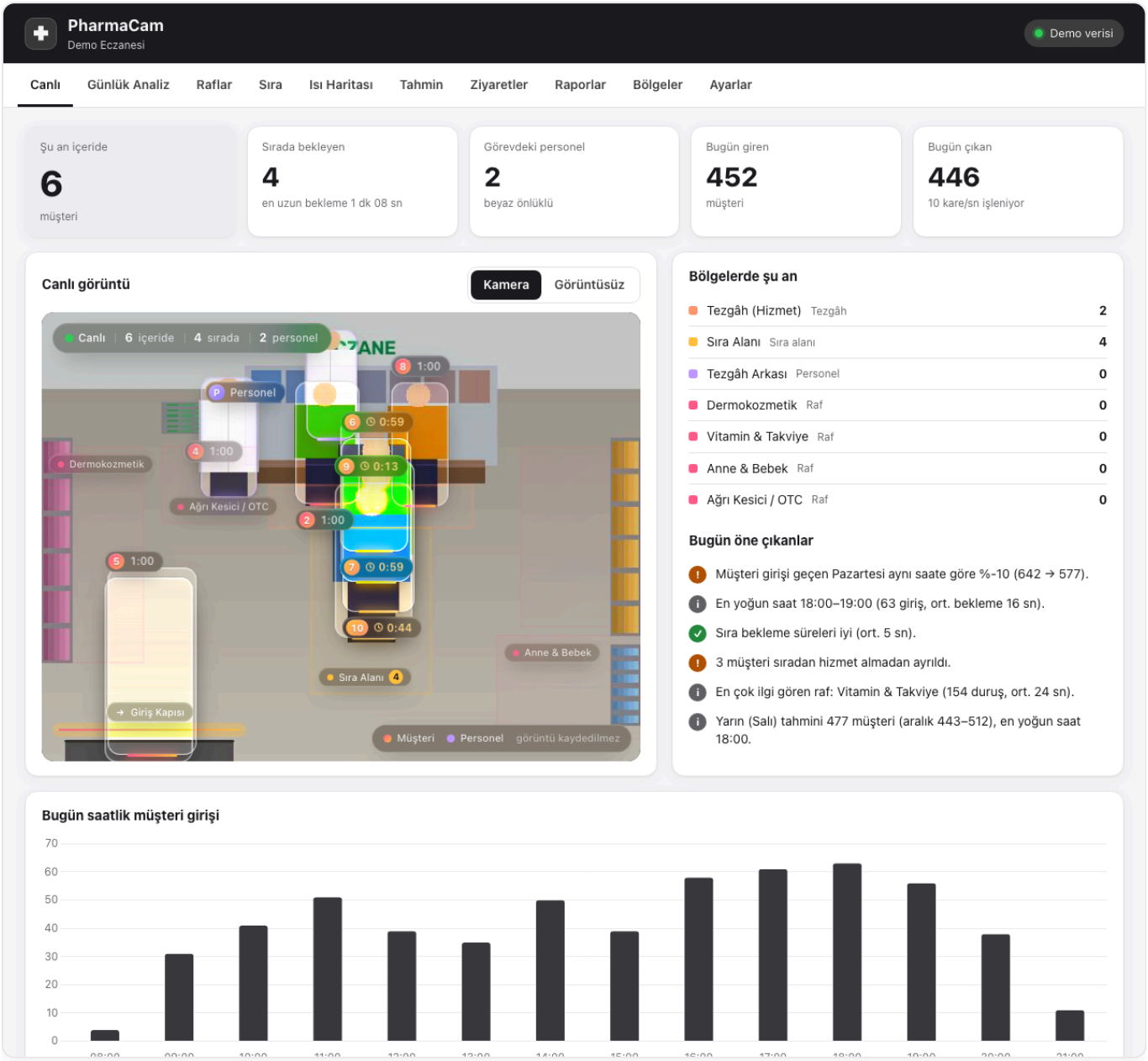
Bir kişi, kutusunun **alt orta noktası** (ayakları) bölgenin içindeyse o bölgede sayılır. Bölgeleri rafların veya tezgâhın gövdesine değil, **önündeki zemine** çizin.

1. Sağdaki listeden tipi seçip **+ Yeni bölge**'ye basın. Ad ve kimlik alanlarını doldurun.
2. Görüntüye tıklayarak köşe ekleyin. Noktaları sürükleyerek düzeltin, sağ tıkla silin.
3. **Kaydet ve uygula**'ya basın. Değişiklik servis yeniden başlamadan hemen devreye girer.
4. **Test:** Kapıdan birkaç kez girip çıkın, sırada bekleyin, bir rafın önünde 5 sn durun. "Canlı" sekmesinde sayaçların ve bölge sayılarının değiştiğini görün.

8 Web paneli kullanımı

Panel telefon, tablet ve bilgisayarda çalışır, açık ve koyu temayı destekler. Ekranlar aşağıda sırayla anlatılmıştır.

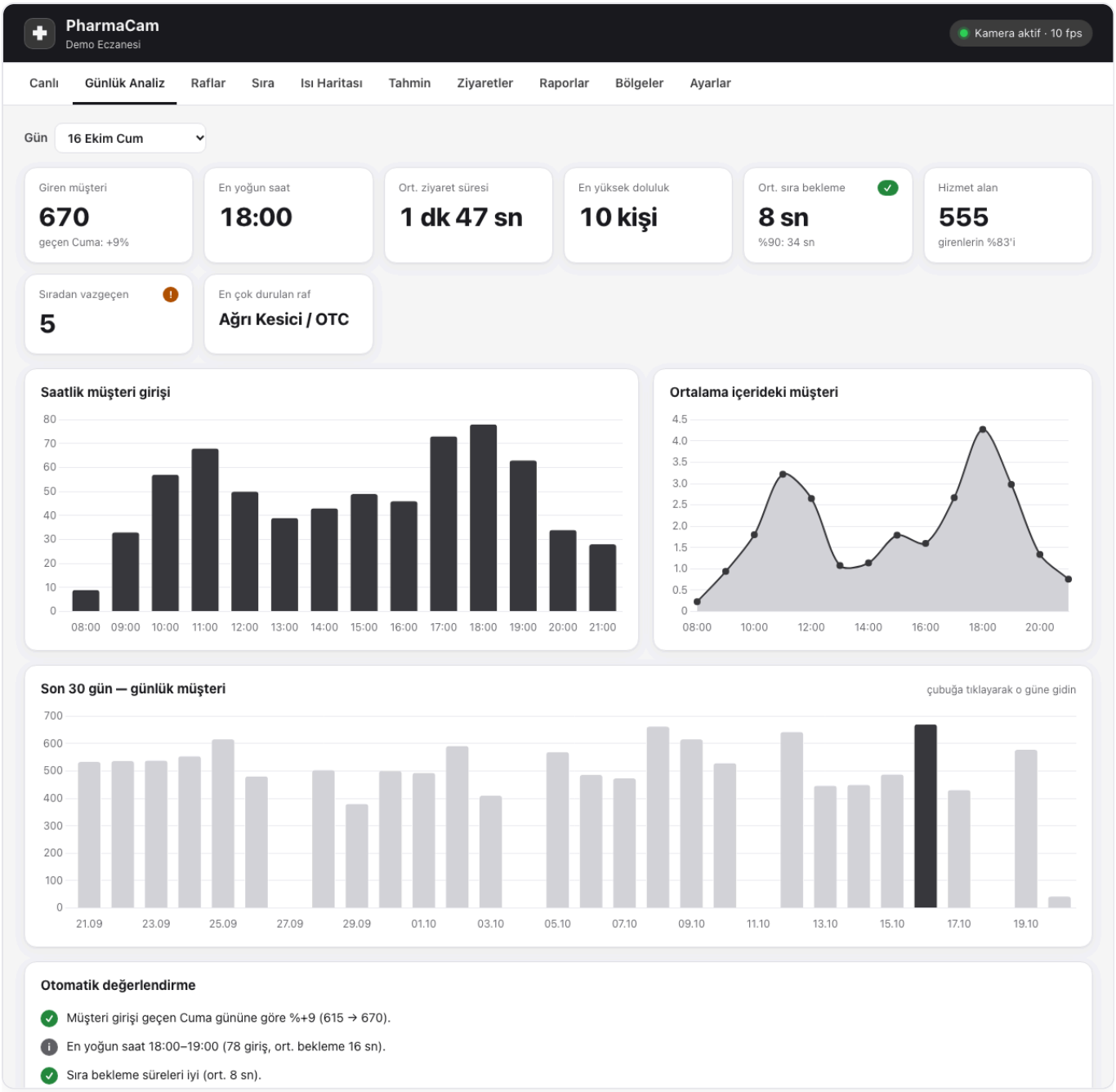
Canlı



Şekil 6 — Canlı ekran: içerideki müşteri, sıra, görevdeki personel, bugünkü giriş/çıkış ve bölge doluluğu. Kişiler kamera görüntüsü üzerinde renkli noktalarla gösterilir: sıcak renk = müşteri, lila = personel; sıradakilerin yanında bekleme süresi yazar. “Görüntüsüz” modunda kamera görüntüsü hiç gösterilmez.

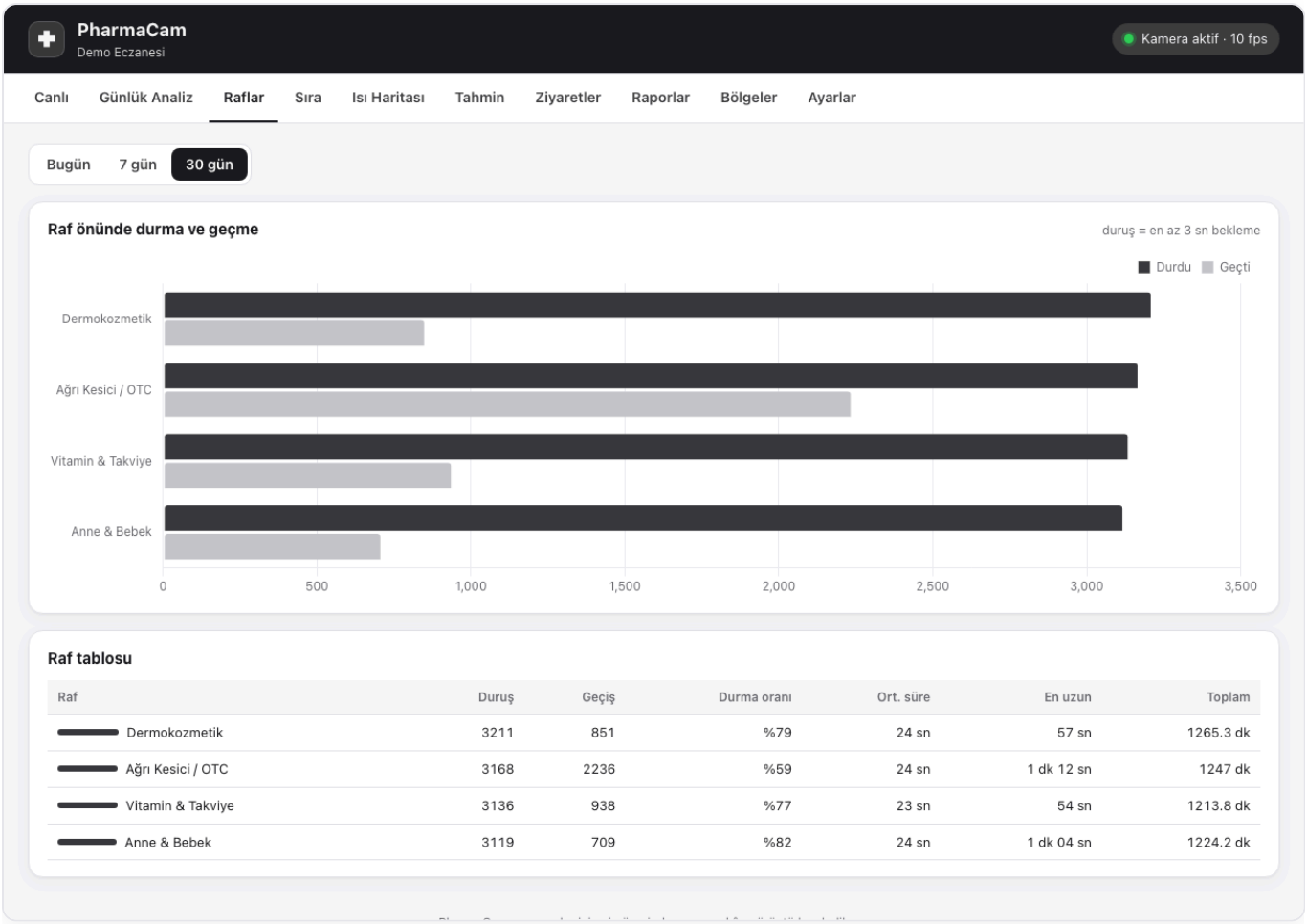
Canlı görüntü yalnızca anlık izlenir, **hiçbir kare kaydedilmez**. İsterseniz Ayarlar'dan kişileri bulanıklaştırabilir ya da canlı görüntüyü tamamen kapatabilirsiniz; sayaçlar çalışmaya devam eder.

Günlük analiz



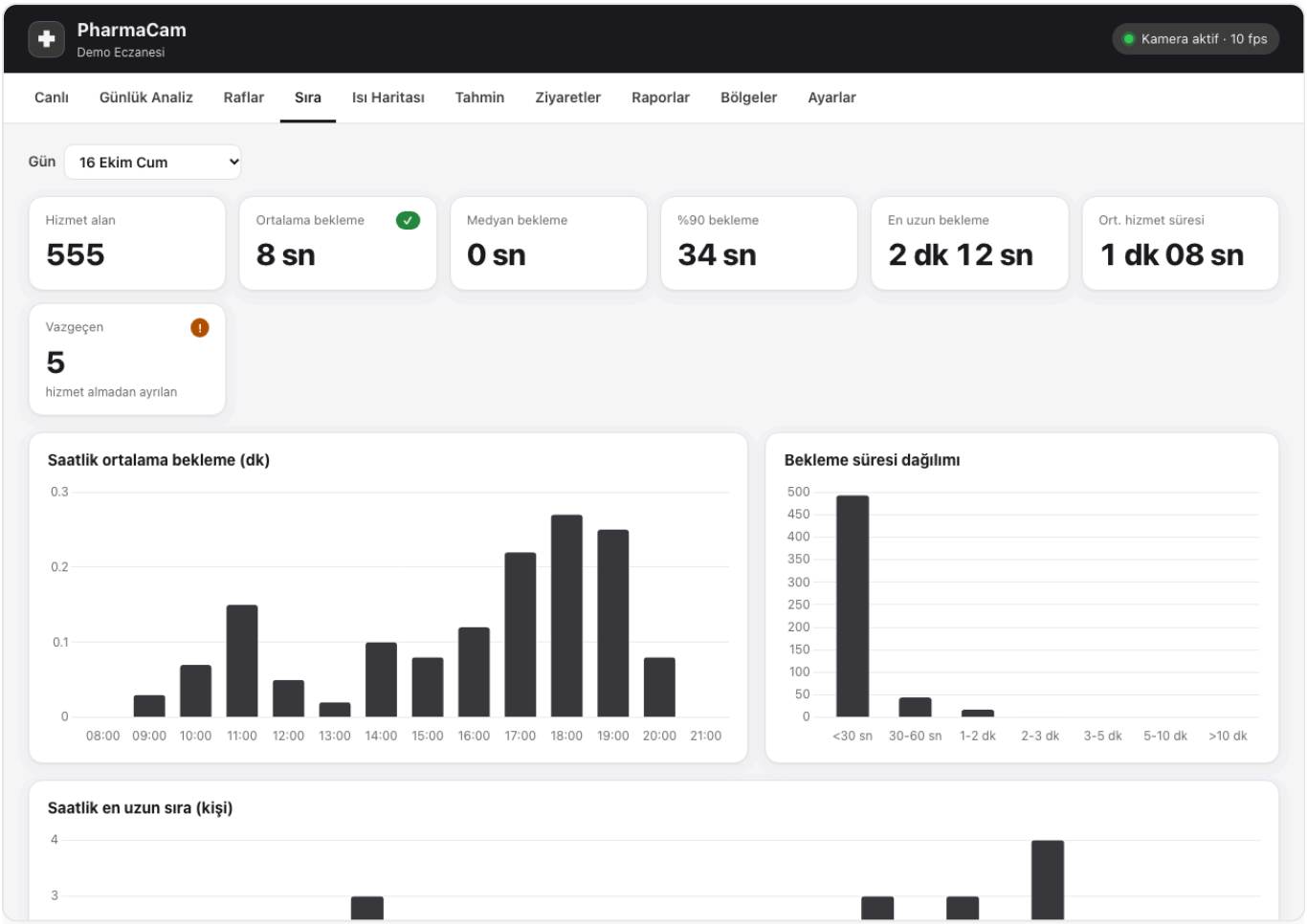
Şekil 7 — Bir günün özeti, saatlik giriş, ortalama doluluk, son 30 gün ve otomatik değerlendirme.

Raflar



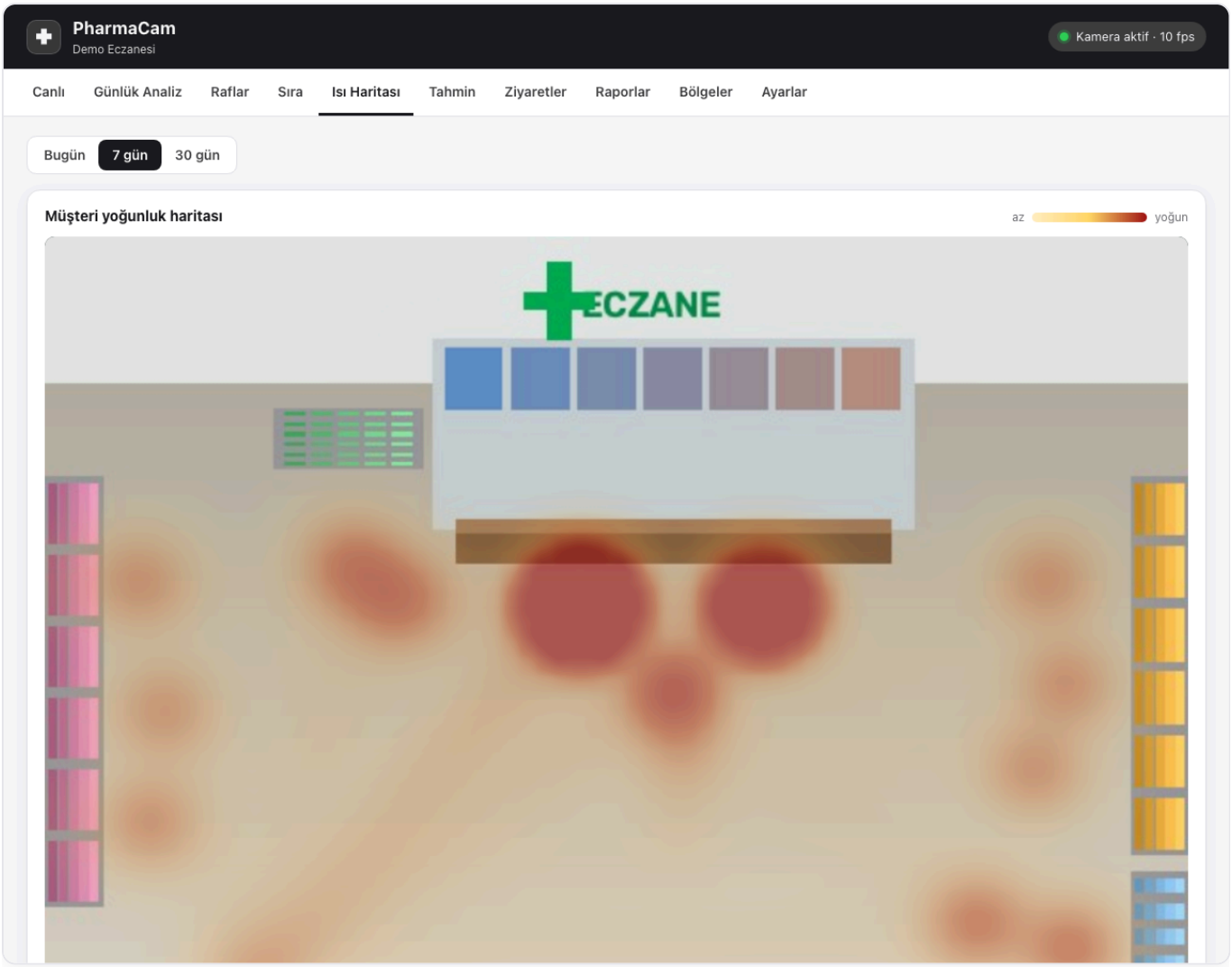
Şekil 8 — Raf önünde durma ve geçme. Durma oranı düşük bir raf, teşhirinin gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eder.

Sıra



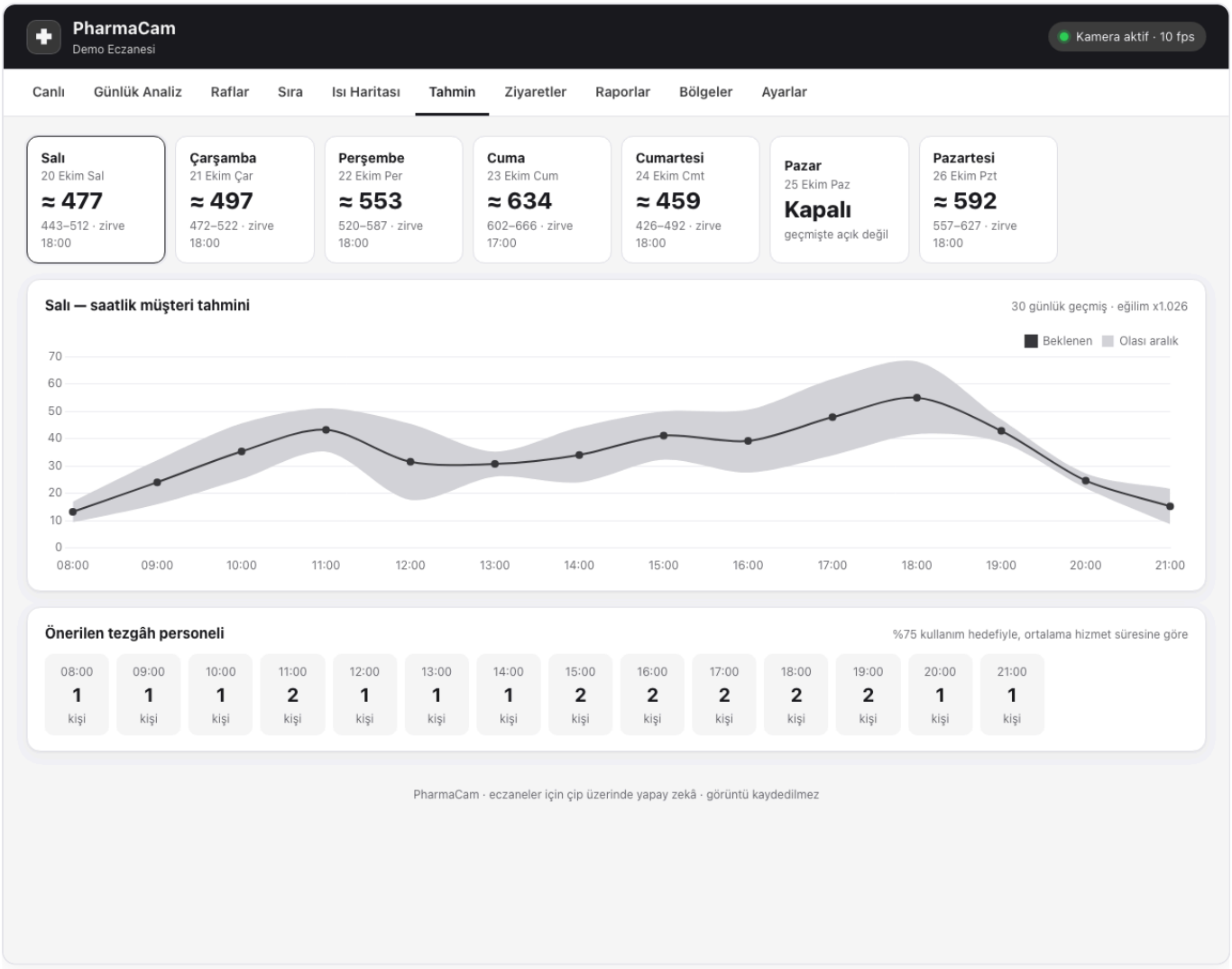
Şekil 9 — Sıra analizi: ortalama, medyan ve %90 bekleme; saatlik bekleme (3 dk hedefini aşan saatler kırmızı); bekleme dağılımı.

Isı haritası



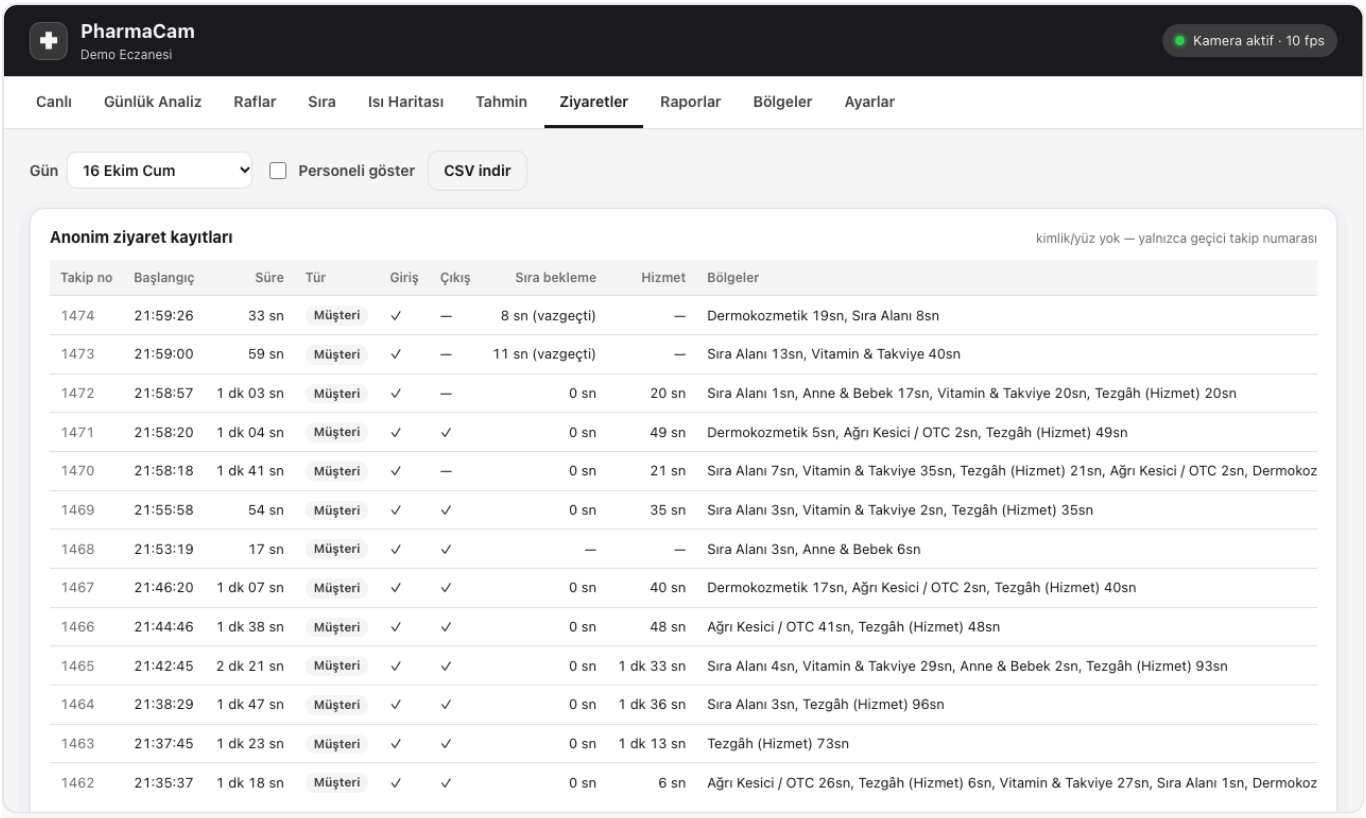
Şekil 10 — Müşterilerin en çok vakit geçirdiği alanlar (bugün / 7 gün / 30 gün). Personel dahil edilmez.

Tahmin



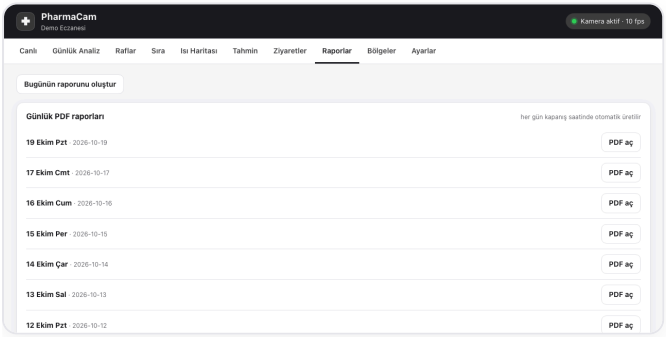
Şekil 11 — Önümüzdeki 7 günün tahmini. Seçilen gün için saatlik beklenen müşteri ve olası aralık gösterilir. Altta saatlik tezgâh personeli önerisi vardır.

Ziyaretler, Raporlar ve Ayarlar

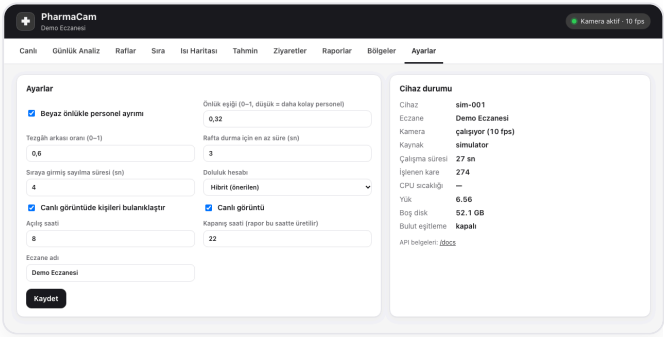


Takip no	Başlangıç	Süre	Tür	Giriş	Çıkış	Sıra bekleme	Hizmet	Bölgeler
1474	21:59:26	33 sn	Müşteri	✓	—	8 sn (vazgeçti)	—	Dermokozmetik 19sn, Sıra Alanı 8sn
1473	21:59:00	59 sn	Müşteri	✓	—	11 sn (vazgeçti)	—	Sıra Alanı 13sn, Vitamin & Takviye 40sn
1472	21:58:57	1 dk 03 sn	Müşteri	✓	—	0 sn	20 sn	Sıra Alanı 1sn, Anne & Bebek 17sn, Vitamin & Takviye 20sn, Tezgâh (Hizmet) 20sn
1471	21:58:20	1 dk 04 sn	Müşteri	✓	✓	0 sn	49 sn	Dermokozmetik 5sn, Ağrı Kesici / OTC 2sn, Tezgâh (Hizmet) 49sn
1470	21:58:18	1 dk 41 sn	Müşteri	✓	—	0 sn	21 sn	Sıra Alanı 7sn, Vitamin & Takviye 35sn, Tezgâh (Hizmet) 21sn, Ağrı Kesici / OTC 2sn, Dermokoz
1469	21:55:58	54 sn	Müşteri	✓	✓	0 sn	35 sn	Sıra Alanı 3sn, Vitamin & Takviye 2sn, Tezgâh (Hizmet) 35sn
1468	21:53:19	17 sn	Müşteri	✓	✓	—	—	Sıra Alanı 3sn, Anne & Bebek 6sn
1467	21:46:20	1 dk 07 sn	Müşteri	✓	✓	0 sn	40 sn	Dermokozmetik 17sn, Ağrı Kesici / OTC 2sn, Tezgâh (Hizmet) 40sn
1466	21:44:46	1 dk 38 sn	Müşteri	✓	✓	0 sn	48 sn	Ağrı Kesici / OTC 41sn, Tezgâh (Hizmet) 48sn
1465	21:42:45	2 dk 21 sn	Müşteri	✓	✓	0 sn	1 dk 33 sn	Sıra Alanı 4sn, Vitamin & Takviye 29sn, Anne & Bebek 2sn, Tezgâh (Hizmet) 93sn
1464	21:38:29	1 dk 47 sn	Müşteri	✓	✓	0 sn	1 dk 36 sn	Sıra Alanı 3sn, Tezgâh (Hizmet) 96sn
1463	21:37:45	1 dk 23 sn	Müşteri	✓	✓	0 sn	1 dk 13 sn	Tezgâh (Hizmet) 73sn
1462	21:35:37	1 dk 18 sn	Müşteri	✓	✓	0 sn	6 sn	Ağrı Kesici / OTC 26sn, Tezgâh (Hizmet) 6sn, Vitamin & Takviye 27sn, Sıra Alanı 1sn, Dermokoz

Şekil 12 — Anonim ziyaret kayıtları. Takip numarası geçicidir, kişiyi tanımlamaz. CSV olarak dışa aktarılabilir.



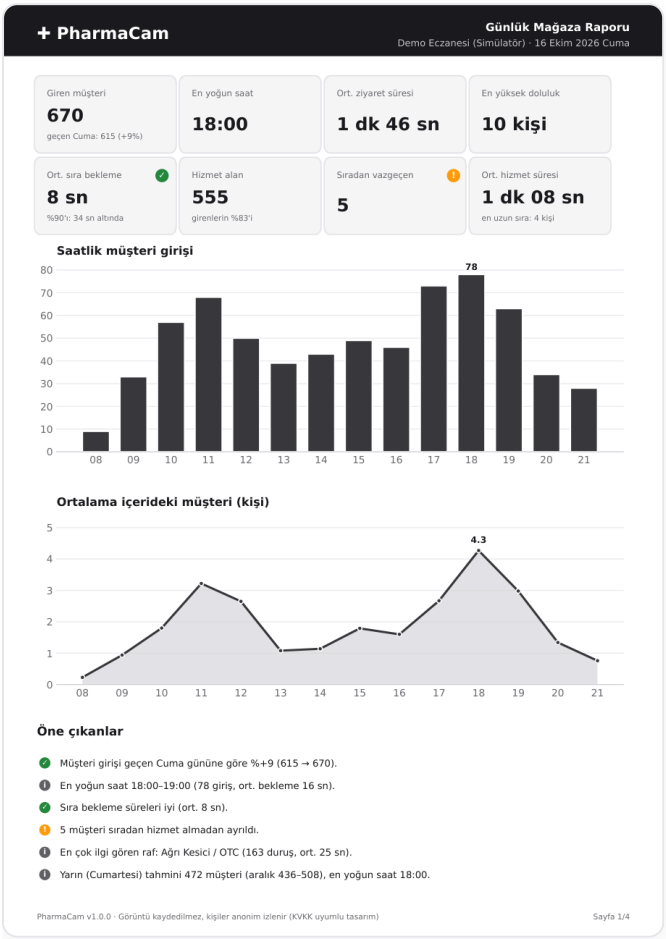
Şekil 13 — Günlük PDF raporları.



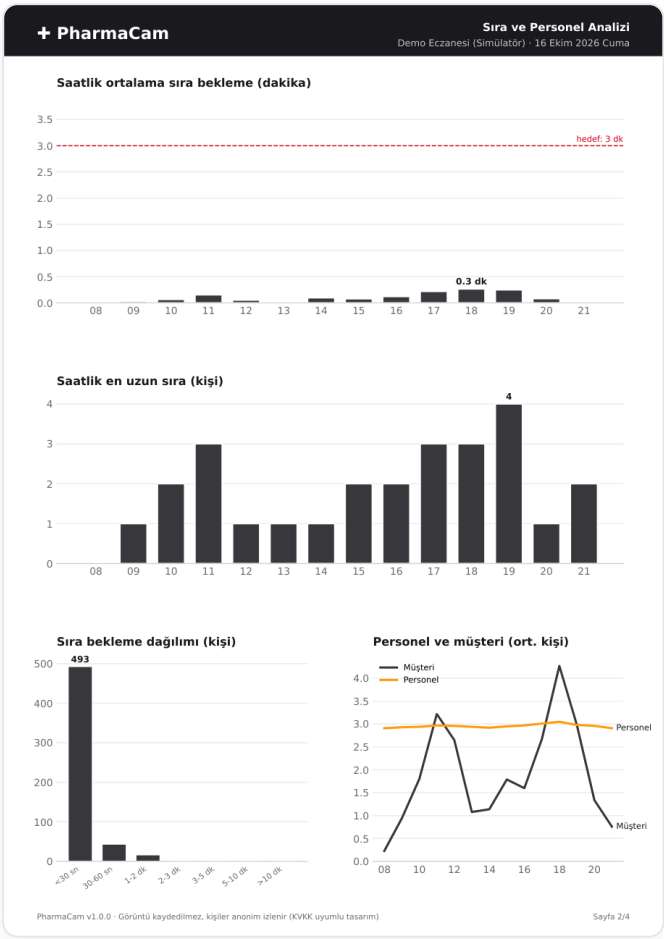
Şekil 14 — Ayarlar ve cihaz durumu (kamera, sıcaklık, disk, senkronizasyon).

9 Günlük PDF raporları ve tahmin

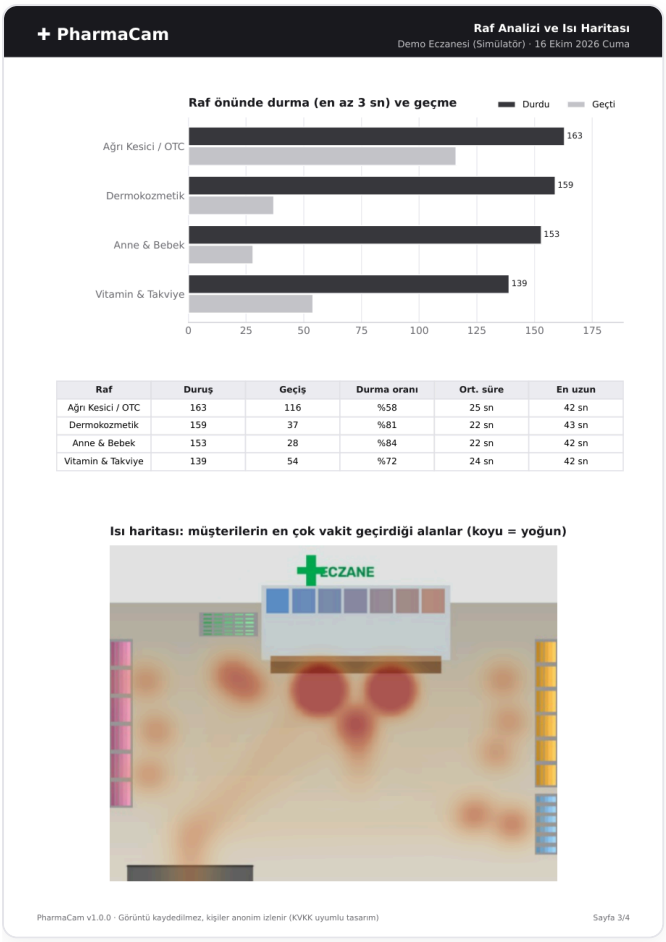
Rapor her gün `reports.closing_hour` saatinde (varsayılan 22:00) otomatik üretilir ve "Raporlar" sekmesinde listelenir. Cihaz kapanış saatinde kapalıysa eksik raporlar bir sonraki açılışta tamamlanır. Bugünün raporu istendiği an "Bugünün raporunu oluştur" düğmesiyle de alınabilir.



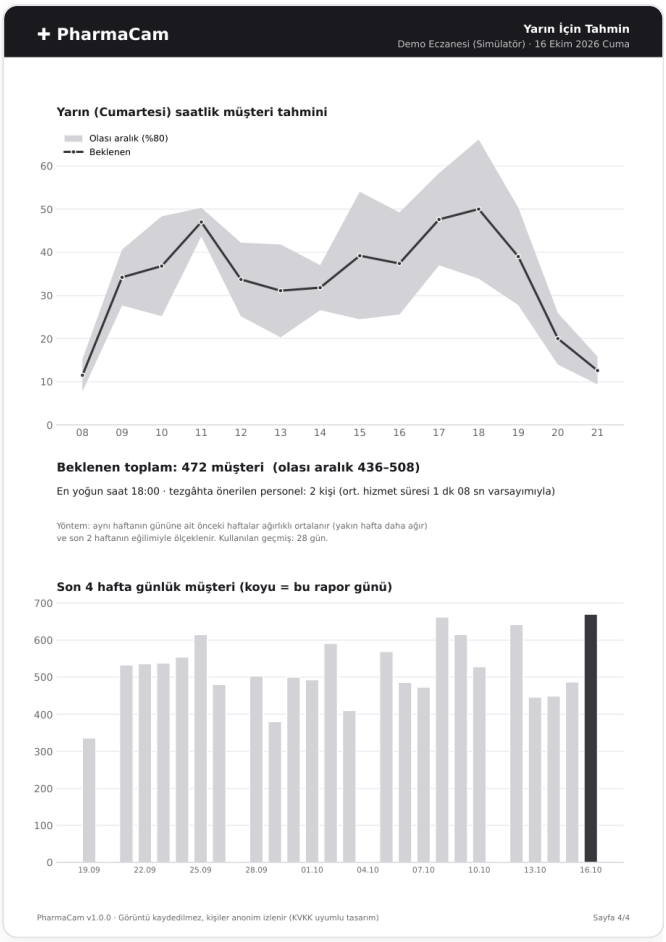
Sayfa 1 — Özet göstergeler, saatlik giriş, doluluk, öne çıkanlar



Sayfa 2 — Sıra ve personel analizi



Sayfa 3 — Raf analizi ve ısı haritası



Sayfa 4 — Yarın için tahmin ve son 4 hafta

Tahmin yöntemi

Her (haftanın günü × saat) için, aynı günün önceki haftalarındaki giriş sayıları ağırlıklı ortalanır. Her eski hafta bir yenisinin 0,75 katı ağırlık alır. Sonuç, son 14 günün uzun dönem ortalamasına oranıyla (eğilim, 0,7–1,3 aralığında) ölçeklenir. Olası aralık %80 güven bandıdır. İki haftalık geçmişte hiç açık olmayan günler (örn. Pazar) "Kapalı" görünür. Personel önerisi, beklenen saatlik müşteri ve ortalama hizmet süresiyle tezgâh kullanımını %75'in altında tutacak kişi sayısıdır.

> **Ne kadar veri gerekir?**
> İlk tahminler 1 hafta sonra anlamlı olur. 4 hafta sonra haftalık örüntü oturur.

10 İnternet bağlantısı ve merkez sunucu (Hub)

Cihaz internetsiz de tam çalışır: tüm veriler Pi üzerindeki SQLite veritabanında tutulur (varsayılan 400 gün). Birden fazla eczaneyi tek ekrandan izlemek için **PharmaCam Hub** kullanılır.

Senkronizasyon nasıl çalışır?

- Cihaz her 60 sn'de bir, hub'a **henüz iletmediği** satırları (ziyaretler, dakikalık metrikler, saatlik raf istatistikleri, ısı haritaları) ve anlık durumu gönderir.
- Gönderim gzip'li JSON'dur ve cihaza özel anahtarla (`Authorization: Bearer …`) kimlik doğrular. Hub verileri kaydetmeden onay vermez.
- **İnternet kesilirse veri kaybolmaz.** Cihazın veritabanı kuyruk görevi görür; bağlantı gelince birikenler 500'lük partiler halinde gönderilir.
- Aynı paket iki kez gelse bile hub'da kopya oluşmaz (idempotent).

Hub kurulumu (Docker)

```
# sunucuda
git clone https://github.com/umutcan-integrity/pharmacam.git && cd pharmacam
# deploy/hub/docker-compose.yml içinde PHARMACAM_HUB_TOKENS ve şifreyi düzenleyin
docker compose -f deploy/hub/docker-compose.yml up -d
# panel: http://sunucu:9000  — önüne HTTPS (Caddy/nginx) koyun
```

Cihazı hub'a bağlama

```
# /opt/pharmacam/config/pharmacam.yaml
sync:
  enabled: true
  hub_url: https://hub.ornekeczane.com
  device_token: "hub'da bu cihaz için tanımladığınız anahtar"
  interval_seconds: 60
```

Ardından `sudo systemctl restart pharmacam` komutunu çalıştırın. Ayarlar sekmesindeki "Bulut eşitleme" satırı son başarılı gönderim zamanını gösterir.

> **Panele uzaktan erişim**
> Eczane dışından cihaz paneline erişmek için cihazı internete açmak yerine **Tailscale** gibi bir VPN önerilir: `curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh && sudo tailscale up` . Böylece panel yalnızca sizin cihazlarınızdan görülebilir.

11 API ve veri yapısı

Panelin gösterdiği her şey REST API'den gelir. Etkileşimli belgeler cihazda `http://<pi>:8080/docs` adresindedir. Kimlik doğrulama HTTP Basic'tir (panel kullanıcısı); `/api/health` izleme için açıktır.

Uç nokta	Açıklama
`GET /api/health`	Cihaz, kamera, fps, CPU sıcaklığı, disk, senkronizasyon durumu
`GET /api/live`	Anlık: içerideki kişi, sıra uzunluğu ve bekleme süreleri, personel, bölge doluluğu, takip edilen kişiler
`GET /api/live.jpg` · `/api/live.mjpg`	Canlı görüntü / akış (kaydedilmez; `blur_people` açıksa kişiler bulanık)
`GET /api/stream`	Server-Sent Events: saniyede bir canlı metrik
`GET /api/summary?day=`	Günlük göstergeler
`GET /api/hourly?day=` · `/api/minutes?day=`	Saatlik / dakikalık seriler
`GET /api/daily?start=&end=`	Günlük seri (tarih aralığı)
`GET /api/zones/stats?start=&end=`	Raf duruş/geçiş/süre istatistikleri
`GET /api/queue?day=`	Sıra analizi ve bekleme dağılımı
`GET /api/heatmap?start=&end=&format=png|json`	Isı haritası görseli veya normalize ızgara
`GET /api/visits?day=` · `/api/export/visits.csv`	Anonim ziyaret kayıtları
`GET /api/forecast?days=7`	Saatlik tahmin ve personel önerisi
`GET /api/insights?day=`	Otomatik Türkçe değerlendirme cümleleri
`GET /api/reports` · `/api/reports/{gün}.pdf` · `POST /api/reports/{gün}`	Rapor listesi, indirme, üretme
`GET/PUT /api/config/zones`	Bölgeleri oku / doğrulayarak kaydet
`GET/PATCH /api/config/settings`	Panelden değiştirilebilen ayarlar (izinli liste)

```
# örnek: bugünün özeti
curl -u admin:SIFRE http://pharmacam-kadikoy.local:8080/api/summary
{"day":"2026-10-16","entries":670,"busiest_hour":18,"avg_wait_s":8.0,"p90_wait_s":34.0,
 "served":555,"abandoned":5,"peak_occupancy":10,"top_zone":"otc", ...}
```

Veritabanı tabloları (SQLite, `data/pharmacam.db`)

Tablo	İçerik
`visits`	Her ziyaret: başlangıç/bitiş, süre, personel mi, kapıdan girdi/çıktı mı, sıra bekleme, hizmet süresi, vazgeçti mi, bölge süreleri (JSON)
`minutes`	Dakikalık: giriş, çıkış, ortalama/maks. doluluk, sıra, personel, hizmet sayısı
`events`	Olaylar: entry, exit, queue_join, served, queue_abandon, shelf_stop
`zone_hours`	Saat × bölge: duruş, geçiş, toplam ve en uzun süre
`heatmaps`	Saatlik 64×48 yoğunluk ızgarası (float32)
`reports`	Üretilen PDF raporların yolu

12 Doğruluk, performans ve kalibrasyon

İşleme hattı

1. **Tespit (kamera çipi):** YOLO11n 640×640 modeli IMX500 üzerinde çalışır. Kamera saniyede 15 kare çeker ve **her kare** analiz edilir; model bir kareyi yaklaşık 33 ms'de işler. COCO doğruluğu (mAP) 0,374'tür; eski SSD MobileNetV2 modelinde bu değer 0,218 idi.
2. **Takip:** Her kişi için Kalman filtresiyle konum tahmini ve üç aşamalı en iyi eşleştirme (ByteTrack ve OC-SORT yöntemleri): önce güvenli kutular, sonra kısmen örtülen kişilerin düşük güvenli kutuları, en son da kaybolan birinin **son görüldüğü yerden** yeniden yakalanması. Ayakta bekleyenler (sıra, tezgâh) 6 sn, yürüyenler 2 sn hatırlanır; bacakları öndeki birinin arkasında kalan kişinin ayak noktası zıplamaz.
3. **Sabit nesneler:** 2 dakikadır hiç kıpırdamayan, kapıdan girmemiş ve tezgâh arkasında olmayan bir "kişi" (insan resmi olan poster, manken) sayımdan çıkarılır; yeri hatırlanır. İsterseniz bu alanları "Yok say" bölgesiyle de işaretleyebilirsiniz.
4. **Analitik:** kapı histerezisi (çift sayım yok), bölge giriş/çıkış toleransı (0,8 sn), önlük skoru (üstel ortalama), dakikalık ve saatlik toplama.

1,25 ms / kare
Analiz süresi, Raspberry Pi 5, 1280×960, ölçüldü

~800 kare/sn kapasite
Darboğaz işlemci değil kamera (15–30 fps)

~230 MB bellek
Servis toplam bellek kullanımı

Simülasyonda doğrulama

Yazılım, gerçekçi bir eczane simülatörüyle test edilir (müşteriler raflarda durur, sıraya girer, hizmet alır; beyaz önlüklü personel tezgâh arkasında çalışır ve raf düzenler). Simülatörün bildiği gerçek kapı geçişleri ile sistemin ölçtüğü değerler karşılaştırılmıştır:

Senaryo (1 saat)	Gerçek giriş	Ölçülen giriş	Gerçek çıkış	Ölçülen çıkış
Sabah 09:00 (sakin)	37	37	39	40
Öğle 11:00	71	71	68	66
Akşam 18:00 (yoğun)	100	100	97	96

Simülasyonda tespitlerin %3'ü rastgele kaçırılır ve kutulara gürültü eklenir. Gerçek eczanede doğruluk; kamera konumuna, ışığa ve kalabalığa bağlıdır. Pilot kurulumda ilk hafta elle sayımla karşılaştırma yapılması önerilir (hedef ≥ %95).

Kalibrasyon

Belirti	Ayar
Müşteriler personel olarak görünüyor (beyaz/açık renk giysi)	"Önlük eşiği"ni yükseltin (örn. 0,32 → 0,40)
Personel müşteri olarak görünüyor (loş ışık, açık mavi önlük)	Eşiği düşürün (örn. 0,25) ve "Tezgâh arkası" bölgesini doğru çizin
Raf önünden geçenler "durdu" sayılıyor	"Rafta durma için en az süre"yi 3 → 5 sn yapın
Sıranın önünden geçenler sıraya girmiş sayılıyor	"Sıraya girmiş sayılma süresi"ni 3 → 5 sn yapın, sıra alanını daraltın
Kapı sayımı eksik	Kapı çizgisini kapıdan 0,5–1 m içeri alın; kişi çizgiden önce ve sonra görünmeli

13 Bakım ve sorun giderme

Belirti	Olası neden	Çözüm
Panelde "Kamera bağlı değil"	Kablo gevşek/ters, kamera açılışta algılanmadı	Pi'yi kapatın, kabloyu iki uçta yeniden takın (Bölüm 3), açın. `rpicam-hello --list-cameras` ile doğrulayın.
Logda `Device timeout detected`	Kablo teması, güç yetersizliği	Kabloyu yeniden takın; 27 W resmi adaptör kullanın. Servis takılmayı algılayıp kendini yeniden başlatır.
Panel açılmıyor	Servis durmuş, IP değişmiş	`systemctl status pharmacam`; adres için `hostname -I` veya `<ad>.local` kullanın. Modemden Pi'ye sabit IP verin.
Saatler yanlış	Pi'nin saati senkronize değil	`timedatectl` ile saat dilimini (Europe/Istanbul) ve NTP'yi kontrol edin.
CPU sıcaklığı > 75 °C	Soğutma yetersiz	Active Cooler takın, kasaya hava deliği açın.
Sayılar gece de artıyor	Işık yansıması, poster/manken	O bölgeyi kadrajdan çıkarın veya kamerayı yeniden yönlendirin.
Bulut eşitleme hata veriyor	Anahtar yanlış, internet yok	Ayarlar sekmesindeki hata mesajına bakın. HTTP 401 alıyorsanız anahtar yanlıştır. Veri kaybolmaz.

Güncelleme ve yedekleme

```
# güncelleme (ayarlar ve veriler korunur)
cd /opt/pharmacam && git pull && ./deploy/install.sh
# veritabanı yedeği
sqlite3 /opt/pharmacam/data/pharmacam.db ".backup '/home/pi/yedek-$(date +%F).db'"
```

14 Gizlilik ve KVKK

PharmaCam **gizlilik odaklı tasarlanmıştır**:

- Kişi tespiti kameranın çipinde yapılır. **Görüntü diske yazılmaz**, buluta gönderilmez.
- **Yüz tanıma, kimlik tespiti, biyometrik işlem yapılmaz.** Kişiler yalnızca geçici bir takip numarasıyla izlenir. Kişi kadrajdan çıktığında numara anlamını yitirir.
- Saklanan veriler sayılar, süreler, bölge adları ve yoğunluk ızgarasıdır.
- Canlı görüntü yalnızca izlenir, kaydedilmez; tamamen kapatılabilir ya da kişiler bulanıklaştırılabilir. Isı haritası ve bölge editörü için kullanılan arka plan, içeride kimse yokken alınır.
- Panel şifreyle korunur. Bulut gönderimi cihaza özel anahtarla yapılır ve HTTPS kullanılmalıdır.

Hukuki not
Kamera ile anlık görüntü işleme, kayıt olmasa da KVKK kapsamında değerlendirilebilir. Eczane girişine bir **aydınlatma metni** asılmalı ve veri sorumlusu bilgileri belirtilmelidir. Aşağıdaki metin örnektir, hukuki danışmanlık yerine geçmez.



Bu alanda anonim müşteri sayımı yapılmaktadır

Hizmet kalitemizi ve bekleme sürelerini iyileştirmek amacıyla, yapay zekâ destekli bir sensör yalnızca **kişi sayısı ve bekleme süresi** gibi anonim istatistikler üretir. **Görüntü kaydedilmez, yüz tanıma yapılmaz**, kişisel veri saklanmaz.

Veri sorumlusu: ..... Eczanesi · Adres: ..... · İletişim: .....
6698 sayılı KVKK kapsamındaki haklarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

E Ek: Yapılandırma dosyası başvurusu

Dosya: `/opt/pharmacam/config/pharmacam.yaml`. Değişiklikten sonra `sudo systemctl restart pharmacam` komutunu çalıştırın. Bölgeler ve işaretli (●) ayarlar panelden değiştirilebilir, yeniden başlatma gerektirmez.

Anahtar	Varsayılan	Açıklama
`device.id`	seri no.	Benzersiz cihaz kimliği (hub'da kullanılır)
`device.pharmacy_name` ●	—	Panel ve raporlarda görünen ad
`camera.model`	yolo11n	Yapay zekâ modeli: `yolo11n` (en isabetli, AGPL-3.0), `nanodet` (Apache-2.0), `ssd` (MIT) ya da bir .rpk dosya yolu
`camera.width / height / fps`	1280 / 960 / auto	Görüntü boyutu ve kare hızı. `auto`: modelin her kareyi analiz edebildiği en yüksek hız (yolo11n 15, diğerleri 30)
`camera.score_threshold`	0.45	Kişi tespiti için en düşük güven
`camera.hflip / vflip`	false	Ters montaj için görüntüyü çevir
`camera.watchdog_seconds`	15	Kare gelmezse servisin kendini yeniden başlatma süresi
`tracker.max_lost_seconds`	2.0	Görünmeyen kişinin takibinin bitme süresi
`staff.white_ratio_threshold` ●	0.32	Önlük eşiği
`staff.staff_zone_ratio` ●	0.6	Zamanının bu oranı tezgâh arkasında geçen kişi personeldir
`analytics.occupancy_mode` ●	hybrid	`visible`: yalnız görünen, `counter`: kapı sayacı, `hybrid`: ikisinin büyüğü
`analytics.min_zone_dwell_seconds` ●	3	Rafta "durdu" sayılma süresi
`analytics.min_queue_seconds` ●	3	Sıraya girmiş sayılma süresi
`analytics.empty_reset_seconds`	90	Mağaza boş görünürse sayaç sıfırlama süresi
`storage.retention_days`	400	Verilerin saklanacağı gün sayısı
`server.port / username / password`	8080 / admin / rastgele	Panel adresi ve girişi
`server.live_view` ● · `server.blur_people` ●	true · false	Canlı görüntü ve kişileri bulanıklaştırma
`reports.opening_hour / closing_hour` ●	8 / 22	Grafik aralığı ve otomatik rapor saati

`sync.*`	kapalı	Hub adresi, cihaz anahtarı, gönderim aralığı (Bölüm 10)